

MODI+ | 교수·학습 과정안

1942

HW+SW 융합 | 1차시 40분 | 초등 5~6학년 실과

IMU 기율기와 버튼 입력으로 비행기를 조종하고 충돌·점수 규칙을 탐구하는 슈팅 게임



1. 차시 개요

01

플랫폼 5단계 학습 흐름: 준비물 - 바이브 코딩 - 코드 보기 - 미리보기 - 학습 노트

유형 / 난이도 HW+SW 융합 / 초급(초등)

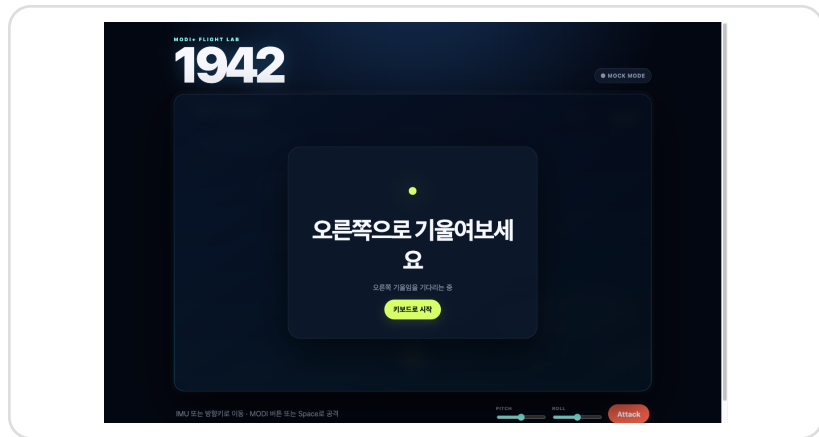
대상 초등 5~6학년 실과

차시 / 시간 1차시 / 40분

수업 형태 2인 1조 · 키트 1세트 · PC 1대

완성물 IMU-버튼으로 조종하는 비행 슈팅

실행 환경 Chrome/Edge · Web Serial · LMS 미리보기



미리보기 | IMU 방향 보정 후 비행기 이동과 버튼 발사

2. 성취기준 및 교육과정 연계

02

2022 개정 교육과정 초등 실과 5~6학년군 디지털 사회와 인공지능 영역 연계

[6실05-01]

디지털 기술의 입력·처리·출력 과정을 IMU, 버튼, 화면 움직임으로 설명한다.

[6실05-02]

문제를 이동·발사·충돌 규칙으로 나누고 순서와 조건을 표현한다.

[6실05-03]

프로그램을 실행·점검하고 센서 방향과 버튼 중복 입력 문제를 개선한다.

3. 학습 목표

03

3개 목표 모두 40분 내 관찰과 점검표로 확인

01

센서 조작 설명

IMU의 roll-pitch와 버튼 상태가 이동과 발사로 바뀌는 과정을 설명할 수 있다.

02

게임 규칙 분석

엣지 검출, 거리 충돌, 무적 시간의 필요성을 코드에서 찾을 수 있다.

03

비행 임무 수행

방향 보정을 완료하고 점수 500점 이상 또는 3분 생존 과제를 수행한다.

4. 준비물

04

필수 IMU·버튼, 선택 모터·LED. Network와 USB 연결 필요

필수

Network

PC와 키트 연결

필수

IMU

기체 기울기 입력

필수

Button

총알 발사

선택

Motor

기울기 촉각 반응

선택

LED

발사 상태 표시

수업 전 확인 | 조별 PC 1대 · USB 케이블 1개 · 활동지 1매 · 모듈 결합 · Web Serial 권한 · 다른 MODI 프로그램 종료

5. 교수·학습 과정 (40분)

05

시간 배분: 도입 5 · 준비물·연결 7 · 바이트 코딩 8 · 코드 보기 6 · 미리보기 실행 10 · 정리 4

도입 5분	준비물·연결 7분	바이트 코딩 8분	코드 보기 6분	미리보기 실행 10분	정리 4분
단계	교사 활동	학생 활동			
도입 5분	완성 화면을 보여주고 오늘 해결할 문제를 질문한다.	완성물의 입력, 규칙, 결과를 관찰하고 예상한다.			
준비물·연결 7분	모듈 역할과 연결 순서를 안내하고 실시간값을 확인한다.	키트를 조립하고 연결 상태와 필요한 센서값을 확인한다.			
바이트 코딩 8분	장문 예시와 필수 키워드 3개를 분석하도록 돕는다.	기능을 구체적으로 설명해 키워드 3개를 완성한다.			
코드 보기 6분	입력 처리, 조건, 상태 변화가 구현된 위치를 짚는다.	코드에서 센서값과 게임 규칙이 만나는 부분을 찾는다.			
미리보기 실행 10분	기본 과제를 제시하고 오류가 나면 점검 순서를 안내한다.	실물 또는 화면 입력으로 실행하고 점검표를 기록한다.			
정리 4분	핵심 개념과 결과를 공유하고 다음 확장 질문을 제시한다.	성공·실패 원인을 학습 노트의 무엇/왜/어디서로 발표한다.			

6. 핵심 개념 (학습 노트 기준)

06

프로젝트 핵심 개념을 무엇을 / 왜 / 코드 위치로 정리

센서 보정

무엇을 중립과 오른쪽 기울임을 측정한다.

왜 잡는 방향이 달라도 화면 방향을 일정하게 만든다.

어디서 `app.js · sample()`

거리 충돌

무엇을 두 물체 중심 거리를 반지름과 비교한다.

왜 가볍고 이해하기 쉬운 충돌 판정이다.

어디서 `app.js · Math.hypot`

버튼 엣지 검출

무엇을 `false`에서 `true`가 되는 순간만 발사한다.

왜 길게 눌렀을 때 총알이 중복 생성되지 않는다.

어디서 `app.js · attackLast`

무적 시간

무엇을 피격 뒤 1.5초 동안 충돌을 무시한다.

왜 한 번의 실수로 목숨이 연속 감소하는 것을 막는다.

어디서 `app.js · invulnerable`

7. 평가

07

관찰 + 실행 점검표 + 학습 노트 발표. 별도 지필 평가 없음

평가 요소	기초	보통	우수
연결·조작	안내를 따라 일부 수행	필수 입력을 스스로 사용	입력 원리와 오류 해결 설명
규칙 이해	결과를 관찰	조건과 상태 변화를 설명	코드 위치와 개선안을 제시
과제 수행	부분 과제 완료	기본 완료 기준 달성	확장 규칙까지 검증

실행 점검표

- IMU-버튼이 연결 목록에 표시된다.
- 보정 후 오른쪽 기울임이 오른쪽 이동이 된다.
- 버튼 한 번에 총알이 한 번 발사된다.
- 총알-적 충돌 시 점수가 오른다.
- 적-비행기 충돌 시 목숨이 한 번 줄어든다.
- 선택 모터-LED가 연결되면 추가 반응한다.

8. 수준별 지도 및 확장

08

같은 게임에서 조작 지원과 분석 깊이를 조절

보충

키보드 조작

보정을 건너뛰고 방향키·Space로 규칙을 먼저 익힌다.

기본

실물 기본 임무

IMU-버튼으로 500점 또는 3분 생존에 도전한다.

심화

규칙 변경

적 속도, 발사 간격, 무적 시간을 바꾸고 난이도를 비교한다.

확장 활동

충돌 반지름이나 점수 규칙을 바꾼 뒤 플레이 결과가 어떻게 달라지는지 표로 비교한다.

9. 유의점 및 리스크

09

수업 전 점검하고 문제가 생기면 화면 대체 입력으로 학습 흐름을 유지

방향 반대

중립-오른쪽 보정을 다시 실행한다.

버튼 연속 발사

pressed와 이전 상태 비교를 확인한다.

포트 점유

다른 MODI 앱과 Python을 종료한다.

모터 지속 회전

미리보기 종료 시 속도 0 전송을 확인한다.

브라우저 제한

데스크톱 Chrome/Edge와 HTTPS를 사용한다.

게임 과몰입

목표 점수와 활동 시간을 먼저 정한다.

10. 확정 사실 / 목표 가정 / 결정 필요 항목

확정 사실

- 필수 IMU·버튼 각 1
- roll-pitch 기반 이동
- 버튼 순간 입력으로 발사
- 총알 적중 +100, 피격 시 목숨 -1

목표 가정

- 40분 1차시
- 2인 1조
- 초등 5~6학년 실과

결정 필요

- 선택 모터·LED 포함 여부
- 목표 점수 또는 생존 시간
- 키보드 대체 입력 허용 범위